

Anatomía Avanzada del Sistema Estomatognático y ATM

Materia: Oclusión | Catedrático: Dr. Miguel Alvarado

Concepto Fundamental: El sistema estomatognático es una unidad funcional indivisible. Sus movimientos y estabilidad están estrictamente limitados y dictados por un factor externo no articular: la oclusión dentaria. La ATM es una articulación bicondílea, diartrodial, gínglimo-artrodial y compleja.

1. Osteología Topográfica del Sistema

La biomecánica mandibular depende de cuatro estructuras óseas fundamentales que brindan soporte, superficies de deslizamiento y anclaje neuromuscular:

Hueso Temporal (Porción Escamosa)

- **Fosa Mandibular (Cavidad Glenoidea):** Depresión cóncava limitada anteriormente por la eminencia articular y posteriormente por la fisura escamotimpánica (cisura de Glaser). Su techo es una lámina ósea delgada que no está diseñada para soportar fuerzas de carga directas.
- **Eminencia Articular (Tubérculo Articular):** Prominencia convexa. Su vertiente posterior es la verdadera superficie funcional sobre la cual se traslada el cóndilo mandibular y el disco. Su grado de inclinación dicta directamente la morfología oclusal posterior (a mayor inclinación, cúspides más altas permitidas).

Mandíbula (Apófisis Condilar)

- El **cóndilo mandibular** tiene forma elíptica, siendo su eje mediolateral (15-20 mm) mucho más ancho que su eje anteroposterior (8-10 mm).
- Presenta dos polos: medial (más prominente) y lateral. La superficie articular real de carga se encuentra en la porción anterosuperior del cóndilo.

Hueso Esfenoides

Hueso central y simétrico de la base del cráneo, vital para el anclaje del motor dinámico de la mandíbula:

- **Alas Mayores:** La cara infratemporal sirve de origen para el haz superior del músculo pterigoideo lateral.
- **Apófisis Pterigoides:** La lámina lateral es el punto de origen para el haz inferior del pterigoideo lateral (en su cara externa) y para el músculo pterigoideo medial (en su cara interna / fosa pterigoidea).
- **Espina del Esfenoides:** Punto de inserción craneal del ligamento esfenomandibular.

Maxilar Superior

- Constituye la base ósea fija. Su relación espacial tridimensional determina el plano oclusal, estableciendo la plataforma contra la cual la mandíbula ejerce fuerza.

2. Miotología: Dinámica Mandibular y Postural

El sistema neuromuscular no se limita a abrir y cerrar la boca. Involucra una cadena cinética donde la postura del cuello dicta la posición de reposo mandibular.

Músculos Masticatorios Principales (Motor de la ATM)

Músculo	Origen / Inserción	Función Biomecánica Principal
Masetero	Arco cigomático / Cara externa de la rama y ángulo mandibular.	Elevación potente de la mandíbula (cierre) y ligera protrusión.
Temporal	Fosa temporal / Apófisis coronoides y borde anterior de la rama.	Elevación (fibras anteriores) y retrusión estricta (fibras posteriores).
Pterigoideo Medial	Fosa pterigoidea (Esfenoides) / Cara interna del ángulo mandibular.	Elevación. Forma una "eslinga" muscular junto con el masetero.
Pterigoideo Lateral (Haz Inferior)	Lámina pterigoidea externa / Cuello del cóndilo (Fosita pterigoidea).	Protrusión y apertura (bilateral). Lateralidad hacia el lado opuesto (unilateral).
Pterigoideo Lateral (Haz Superior)	Ala mayor del esfenoides / Cápsula y margen anterior del disco.	Estabilizador. Se contrae durante el <i>cierre</i> para asentar el disco contra la eminencia.

Músculos Depresores y Sistema Hioideo

- **Suprahioideos (Apertura):** Vientre anterior del digástrico, milohioideo y geniohioideo. Tractionan la mandíbula hacia abajo y atrás para la apertura.
- **Infrahioideos:** Estabilizan el hueso hioides contra la base del cuello, creando un punto de anclaje firme para que los suprahioideos funcionen.

Músculos Accesorios y Posturales (Cadena Cervical)

La oclusión es altamente dependiente de la posición ortopédica del cráneo sobre la columna cervical:

- **Esternocleidomastoideo (ECM):** Va del esternón y clavícula a la apófisis mastoides. Trabaja en conjunto con la musculatura masticatoria para estabilizar el cráneo durante la trituración alimenticia. Alteraciones oclusales suelen causar hipertonía en el ECM.

- **Trapezio y Musculatura Nugal:** Mantienen la extensión de la cabeza. *Nota clínica:* Una postura de cabeza adelantada (muy común) tensa la fascia cervical y los músculos suprahioides, traccionando la mandíbula hacia abajo y atrás, lo que altera prematuramente los contactos oclusales posteriores.

3. Inervación e Irrigación del Complejo

Inervación Neuromuscular y Sensitiva

- **Nervio Trigémino (V Par Craneal) - Rama Mandibular (V3):** Proporciona toda la inervación motora para los músculos masticatorios (masetérico, temporales profundos, pterigoideos).
- **Inervación Articular (Sensitiva):** La principal responsable de transmitir la propiocepción y el dolor de la ATM es el **Nervio Auriculotemporal** (rama de V3), con contribuciones menores de los nervios masetérico y temporal profundo posterior. La inervación se concentra en la cápsula, ligamentos y tejido retrodiscal. *El disco articular central carece de inervación.*

Irrigación Vascular

El aporte sanguíneo proviene de las ramas terminales de la **Arteria Carótida Externa:**

- **Red Posterior:** A cargo de la **Arteria Temporal Superficial**.
- **Red Anterior e Inferior:** A cargo de la **Arteria Maxilar Interna** (específicamente sus ramas timpánica anterior y meníngea media).
- **Retorno Venoso:** Se realiza a través del plexo venoso pterigoideo y drena hacia la vena retromandibular. El plexo de la zona retrodiscal se ingurgita (llena de sangre) para ocupar el vacío de la fosa glenoidea durante la traslación condilar.

4. Complejo Discal, Tejidos Blandos y Artrología

El Disco Articular

Almohadilla de fibrocartílago denso. Divide la articulación en compartimento supradiscal (donde ocurre la traslación / movimiento artrodial) y compartimento infradiscal (donde ocurre la rotación pura / movimiento en gínglimo). Su porción de carga es avascular y aneural. Se divide en:

- **Banda Anterior:** Engrosada (2 mm). Fusionada con la cápsula y el pterigoideo lateral superior.
- **Zona Intermedia:** Muy delgada (1 mm). Área de trabajo funcional que soporta las fuerzas.
- **Banda Posterior:** Gruesa (3 mm). Tope fisiológico que evita el desplazamiento posterior del cóndilo.

Zona Bilaminar (Tejido Retrodiscal)

- **Lámina Superior:** Rica en *elastina*. Tracciona el disco hacia atrás durante el cierre mandibular.

- **Lámina Inferior:** Rica en *colágeno*. Actúa como ligamento limitante, anclando el disco al cuello del cóndilo.
- **Tejido Intermedio:** Altamente vascularizado e innervado, sede del plexo venoso descrito anteriormente.

Cápsula y Líquido Sinovial

- **Líquido Sinovial:** Ultrafiltrado del plasma enriquecido con **ácido hialurónico** (viscosidad) y **lubricina**. Otorga nutrición al disco y lubricación de dos tipos: *De límite* (evita fricción en movimiento) y *Exudativa* (absorción y liberación bajo compresión estática).

Sistema Ligamentoso

- **Colaterales (Discales):** Fijan el disco a los polos del cóndilo.
- **Ligamento Temporomandibular (Lateral):** Engrosamiento capsular. Protege la zona retrodiscal limitando el desplazamiento posterior excesivo del cóndilo.
- **Accesorios:** Ligamento Esfenomandibular (limita apertura máxima) y Ligamento Estilomandibular (limita protrusión extrema).

5. Complejo Dentoalveolar y Biomecánica Tisular

- **Esmalte y Cristales de Hidroxiapatita:** Compuesto 96% inorgánico. Los prismas de esmalte están dispuestos perpendicularmente a la dentina para resistir cargas axiales. Las fuerzas laterales generan cizallamiento y abfracciones.
- **Dentina:** Rica en colágeno, actúa como colchón bioelástico disipando el estrés bajo el esmalte.
- **Ligamento Periodontal (LPD):** Sistema viscoelástico. Bajo cargas axiales distribuye fluidos y promueve osteogénesis. Fuerzas excéntricas producen isquemia y reabsorción ósea.

6. Planos, Curvas y Neurofisiología Oclusal

- **Curva de Spee (Anteroposterior) y Curva de Wilson (Mediolateral):** Geometrías de compensación que permiten la desoclusión y centran las fuerzas masticatorias.
- **RC vs MIC:** Relación Céntrica (posición articular superoanterior ortopédicamente estable) frente a Máxima Intercuspidación (engranaje dentario).
- **Propiocepción y Reflejos:** Los mecanorreceptores periodontales de la Guía Anterior dictan la inhibición del trigémino para proteger el sistema. El reflejo miotático mantiene el tono postural y el nociceptivo protege contra traumas súbitos.

7. Referencias Bibliográficas

- Okeson, J. P. (2019). Tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares (8.ª ed.). Elsevier.

- Dawson, P. E. (2007). Oclusión funcional: diseño de la sonrisa a partir de la ATM. Amolca.
- Manns Freese, A. E. (2013). Sistema Estomatognático: Fisiología y sus correlaciones clínicas. Ripano.
- Netter, F. H. (2019). Atlas de anatomía humana (7.^a ed.). Elsevier.